

基于 ESP32 的低功耗触控智能手表系统设计与实现

报告编号:9597AC895662468CBF67781753D3FFAD

检测时间:2026-05-27 10:04:18

作者姓名:吴钟锭

一、质检结果

预估通过率: 79%

评价维度: 本科

竞争力分析: 全校超过3297人

研究路径问题: 0

过程溯源风险:

低于70%二级指标: 1



二、否决性指标质检

1. 政治方向 通过

经检测，该文本在政治方向和意识形态上合规，无明显风险。

2. 学术诚信

2.1 学术规范检测

查重 通过

总相似比: 7.4% 引用率: 6.23% 复写率: 1.17% 同届比: 0.17% 引用句数: 24 检测字符/单词数: 35375

AIGC检测 通过

疑似AIGC风险等级: 11.82% 低风险

2.2 疑似规避检测行为

文本异常 通过

无异常

非文本嵌入 通过

无异常

检测行为轨迹 含所有提交给学校且完成学术规范检测的版本

2026.05.23 11:59 第1次	总相似比 7.7%, 涉及1846字符AIGC 检测 19.79%, 涉及4745字符	
-------------------------	--	--

三、全文评阅概况

1、综合评语

该论文围绕基于ESP32的低功耗触控智能手表系统设计与实现展开，选题契合自动化专业特点，具有明确的工程应用价值。论文结构完整，从需求分析、方案比较到软硬件设计与系统调试，逻辑清晰连贯。硬件设计详实规范，软件架构采用分层设计思想，系统实现了触控交互、多媒体处理、低功耗管理等核心功能，并通过全面测试验证了设计有效性。在多媒体处理流畅度和低功耗优化方面虽有提升空间，但整体工作体现了作者扎实的专业基础和工程实践能力，达到了本科毕业设计的基本要求。

2、专业目标适配性 通过

自动化专业培养目标是培养具备自动控制理论、电子技术、计算机技术和系统工程等基础知识，能在工业过程控制、运动控制、检测与自动化仪表、智能系统等领域从事系统分析、设计、开发和管理工作的高级工程技术人才。本论文选题紧密围绕自动化专业的核心知识体系，涉及嵌入式系统设计、传感器技术、人机交互、低功耗设计等关键领域。论文中对ESP32微控制器的应用、LVGL图形库的集成、FreeRTOS实时操作系统的多任务调度机制设计，以及低功耗电源管理策略的实现，充分体现了自动化专业在嵌入式系统和智能控制方面的核心能力。特别是硬件电路设计与调试、系统集成与测试等内容，展示了学生将理论知识应用于实际工程问题解决的能力。此外，论文将物联网技术与可穿戴设备相结合，体现了自动化专业与新兴技术领域的交叉融合，符合当前自动化技术向智能化、网络化发展的趋势，很好地契合了专业培养目标。

3、文题一致性 通过

论文标题"基于ESP32的低功耗触控智能手表系统设计与实现"准确概括了研究内容，全文围绕这一主题展开。从绪论到结论，各章节内容紧密围绕ESP32微控制器、低功耗设计、触控交互和智能手表系统实现等核心概念进行论述。在需求分析中明确了低功耗、触控、多媒体处理等关键需求；在方案比较中详细对比了不同主控芯片、显示模组等方案；在硬件和软件设计中具体实现了基于ESP32的系统架构；在系统调试中验证了低功耗特性和触控功能。全文逻辑连贯，从问题提出到解决方案再到验证，形成了完整的论证闭环，标题与内容高度统一，体现了良好的学术严谨性。

4、内容完整性校验 不通过

论文包含了题名页要素（题名、作者、学位授予单位）、致谢、目录、摘要、引言（绪论）、结论和参考文献等必要部分，主体内容完整且各章节均有实质性内容。然而，根据评估标准，本科毕业论文必须包含原创性声明和使用授权说明（或承诺书）两个关键部分。经仔细检查，该论文中未见明确标识"原创性声明"、"诚信声明"等字样的原创性声明部分，也未见明确标识"使用授权说明"、"承诺书"等字样的授权说明部分。虽然论文格式规范，内容详实，但缺少这两个必备部分，根据内容完整性校验规则，缺少其中任何一项即判定为不通过。建议补充这两部分内容，以符合本科毕业论文的规范要求。

5、内容准确性校验 通过

论文在内容准确性方面表现良好。专业术语如ESP32-S3R8、LVGL、FreeRTOS、SPI、I2C等使用准确规范，概念界定清晰。参考文献引用恰当，标注规范，所有文献发表年份均不晚于2026年（如2025年发表的文献[6]），符合学术规范。实验数据详实可靠，功耗测试、功能测试等数据均有明确记录和分析，图表与正文内容匹配良好。论证逻辑严密，从需求分析到方案设计再到系统实现，形成了完整的逻辑链条。软件架构采用分层设计，硬件电路设计合理，系统测试全面，结果分析客观。英文摘要翻译准确，专业术语使用恰当。全文格式基本统一，图表编号规范，标题与内容对应准确，未发现明显的内容准确性问题，体现了作者严谨的学术态度和扎实的专业基础。

6、论文优点

该论文在系统设计与实现方面展现出显著优势。作者对ESP32-S3R8微控制器的特性有深入理解，巧妙地结合LVGL图形库实现了资源受限环境下的流畅人机交互。硬件设计考虑周全，从最小系统到外设接口均进行了详细规划；软件架构采用分层设计，通过FreeRTOS实现多任务协同，有效解决了嵌入式系统中常见的资源竞争问题。系统测试全面，不仅验证了基本功能，还对功耗进行了精细测量与分析，体现了工程实践的严谨性。特别是低功耗设计策略，通过LightSleep和DeepSleep两级休眠机制，在保证用户体验的同时显著延长了设备续航，展现了作者解决实际工程问题的能力。此外，OTA远程升级与A/B分区设计确保了系统维护的可靠性，为同类产品开发提供了有价值的参考。

7、论文不足

1. 问题描述: 论文在多媒体处理性能方面存在明显局限。在5.2节测试结果中显示, SD卡壁纸切换成功率仅为83.3%, MJPEG视频播放率为93.3%, 在高负载情况下会出现卡顿、掉帧现象。这表明系统在处理多媒体内容时, 受限于ESP32-S3的处理能力和SPI总线带宽, 无法完全满足流畅多媒体体验的需求。特别是在大尺寸图片切换和视频播放时, SD卡读取速度和解码效率成为系统瓶颈, 影响了用户体验。

修改建议: 建议优化SD卡接口设计, 采用4-bit SDMMC接口替代当前的SPI接口, 提高数据传输速率。同时, 可考虑对LVGL进行更深度的裁剪和优化, 减少不必要的图形处理开销。对于视频播放, 可预先对视频进行更高效的压缩处理, 或采用更轻量级的视频格式, 以减轻系统负担。此外, 可探索硬件加速解码方案, 进一步提升多媒体处理能力。

2. 问题描述: 低功耗设计虽有两级休眠机制, 但仍有优化空间。根据5.3.2节数据, LightSleep模式下电流为0.008A, DeepSleep模式下为0.006A, 相比正常工作状态虽有大幅降低, 但与行业先进水平相比仍有差距。论文5.4.2节也指出, 休眠电流"毫安级别"仍有优化空间, 主要是因为休眠后未真正断开所有外围设备供电, 存在泄漏电流问题, 导致休眠功耗未能达到最优。

修改建议: 建议在硬件设计中增加电源门控机制, 在DeepSleep状态下通过RTC域GPIO控制外设供电断开, 仅保留必要唤醒电路。可考虑使用低静态电流的LDO或负载开关, 进一步降低待机电流。同时, 优化软件中的休眠唤醒流程, 减少不必要的外设初始化, 可显著提升系统续航能力。此外, 可研究更精细的功耗管理策略, 根据使用场景动态调整系统功耗状态。

3. 问题描述: 系统结构设计较为粗糙, 影响产品实用性和用户体验。5.4.3节指出, 当前3D打印外壳存在壁厚较大、装配间隙大等问题, 导致设备较厚较大。屏幕FPC连接器与主板间存在垂直距离, 使屏幕与PCB不能紧密接触, 增加了整机厚度。这种结构设计不利于产品小型化和佩戴舒适性, 与智能手表追求轻薄便携的市场需求不符, 限制了产品的实用价值。

修改建议: 建议重新设计PCB布局, 将FPC座移至主板背面, 通过PCB开孔让屏幕排线从前向后穿过, 减少屏幕与主板间距。采用更精密的制造工艺和材料, 优化外壳结构, 减小壁厚和装配间隙。同时, 考虑电池布局和内部空间利用, 实现更紧凑的结构设计, 提升产品实用性和用户体验。此外, 可进行人机工程学分析, 优化表带设计和佩戴舒适度。

8、创新之处

该论文在以下几个方面展现出一定的创新性: 首先, 将ESP32-S3R8微控制器与LVGL图形库结合, 实现了资源受限环境下的流畅人机交互, 突破了传统单片机在图形处理方面的局限; 其次, 设计了基于A/B分区的OTA远程升级机制, 结合本地SD卡升级, 提高了系统维护的可靠性和灵活性; 第三, 实现了多级低功耗电源调度机制, 通过LightSleep和DeepSleep两种模式的智能切换, 在保证用户体验的同时显著延长了设备续航; 最后, 创新性地将MJPEG视频解码与异步文件读取技术结合, 解决了嵌入式平台上多媒体播放的流畅性问题。这些创新点不仅解决了实际工程问题, 也为同类产品的开发提供了有价值的参考。特别是将ESP32-S3的向量指令集用于JPEG图像解码, 充分发挥了硬件特性, 体现了作者对嵌入式系统优化的深入思考。

四、研究设计三维评估

1、研究内容（做什么/为什么） 通过

论文围绕基于ESP32的低功耗触控智能手表系统展开研究, 问题聚焦明确, 核心概念界定清晰。作者在绪论部分详细阐述了研究背景和意义, 明确了在资源有限的嵌入式平台上开发功能完善、使用方便的低功耗智能手表的研究目标。核心术语如"ESP32-S3R8"、"LVGL图形库"、"低功耗设计"等在论文前半部分得到了清晰界定。研究对象具体, 选择了ESP32-S3R8作为主控芯片, 配以ST7789P3显示屏和CST816T触控芯片, 选择依据充分, 考虑了性能、功耗和成本等因素。论文形成了完整的"提出问题→分析问题→解决问题"逻辑链条。在需求分析中指出了现有智能手表在图形界面、多媒体处理和功耗管理等方面的不足; 在方案比较中分析了不同技术路径的优劣; 在硬件和软件设计中提出了针对性解决方案; 在系统调试中验证了方案的有效性。现状描述、问题归因与对策建议之间存在合理的因果关系, 如针对功耗问题设计了多级休眠机制, 针对多媒体处理瓶颈采用了异步文件读取技术。内容深度方面, 论文不仅描述了问题现象, 还进行了归因性分析。例如, 分析了SD卡读取速度对多媒体体验的影响, 指出了SPI总线带宽的瓶颈; 探讨了不同背光亮度和WiFi状态对功耗的影响, 量化了各因素的贡献。主要观点有具体数据支撑, 如功耗测试数据、功能测试成功率等, 数据来源清晰。作为个案研究, 论文也说明了案例的特殊性和适用边界, 指出该设计适用于资源有限的嵌入式平台, 但对更高性能需求的场景可能不适用。专业匹配性方面, 论文核心内容与自动化专业高度契合, 涉及嵌入式系统设计、传感器技术、人机交互、低功耗设计等自动化专业核心知识领域, 体现了专业培养目标的要求。

2、研究方法（工具） 通过

论文采用了理论分析与工程实践相结合的研究方法，方法適切性与系统性良好。针对嵌入式智能手表系统设计问题，作者选择了硬件设计与软件开发相结合的方法路径，能够有效回答研究问题。论文正文中包含了详细的方法执行痕迹，如硬件电路设计图、软件架构图、系统测试数据等，体现了研究过程的透明性。研究设计清晰，说明了研究对象（ESP32-S3R8微控制器）、样本范围（单一样机）、时间（开发周期）、实施步骤（需求分析、方案设计、硬件实现、软件开发、系统测试）和分析工具（ESP-IDF开发框架、FreeRTOS操作系统、LVGL图形库等）。数据收集过程可追溯，详细记录了硬件焊接工艺、3D打印结构设计、系统功能测试和功耗测试等过程。数据分析方法明确，对测试数据进行了量化分析和比较，如功耗测试中对不同亮度和WiFi状态下的电流和功率进行了详细测量和记录。资料可靠性方面，一手数据来自作者自主开发的系统测试，详细说明了测试环境、设备和方法；二手数据引用了相关文献，来源明确。关键数据如功耗测试结果、功能测试成功率等均注明来源和测量方法。论文标题、摘要、各章节和结论建议均指向同一个核心研究问题——基于ESP32的低功耗触控智能手表系统设计与实现，研究方法、数据分析和案例选择均服务于回答该研究问题。结论建议基于前文分析和发现，没有凭空提出。分析深度方面，论文对问题的分析涉及了制度成因（技术限制）、作用机制（软硬件协同）和量化影响（功耗数据），提出了具有证据链支撑的观点，案例研究与理论框架形成了闭环，用于验证前文提出的设计方案。

3、研究路径（执行路线） 通过

流程	内容概述	承接描述	问题与建议
问题定义与研究背景 1.绪论	论文首先阐述了物联网快速发展背景下智能手表的应用前景，指出现有智能手表在嵌入式平台上的局限性，如图形界面交互不够流畅、缺乏多媒体处理能力、难以进行有效功耗管理等问题。作者基于ESP32-S3和LVGL开源图形库提出低功耗触控智能手表设计方案，明确研究目标是在资源有限情况下开发功能完善、使用方便的穿戴设备。论文详细分析了国内外低功耗手表研究现状，包括高端智能手表的高成本问题和中低端设备的技术局限，并明确了研究的主要内容，包括系统总体方案、硬件电路设计、软件功能实现及系统调试测试等。		问题：1. 问题定义清晰且真实，基于物联网发展背景和现有技术局限，提出了在资源有限嵌入式平台上开发低功耗触控智能手表的具体问题，阐明了研究的实践价值 2. 研究路径完整且方法得当，从需求分析到方案比较，再到软硬件设计和系统测试，过程透明且逻辑连贯，各环节证据支撑充分 3. 论证分析层次分明，既有理论分析又有实证测试，各部分结论相互支撑且不矛盾，最终结论由前文分析自然得出 4. 结论与问题高度呼应，基于实证数据提出具体改进建议，体现了'发现问题-分析问题-解决问题'的完整闭环 5. 核心分析部分（第3-5章）超过30页，工作量符合本科要求，所用文献和数据具有合理时效性
需求分析与方案比较 2.低功耗手表的需求分析与总体设计	作者从高清图形渲染与人机交互、多媒体解码与海量数据存储、物联网协同与云端通信、时间管理与基础天气环境获取、系统维护与电源管理五个维度详细分析了系统需求，并提出了具体的性能指标，如屏幕显示刷新率、触控响应时间、功耗控制指标等。随后对主控芯片、显示屏与触控模组、GUI开发框架、视频解码与播放、操作系统与任务调度、设备授时与时钟同步、固件升级安全等关键部分进行了系统性方案比较。通过对比分析，最终确定了ESP32-S3作为主控芯片、ST7789P3驱动LCD屏与CST816T触摸屏、LVGL图形库、MJPEG视频流、FreeRTOS实时操作系统、NTP网络对时与高精度外部RTC结合、A/B双分区云/本地SD卡双通道固件更新等技术方案。	本阶段基于绪论中提出的研究问题，进一步细化了系统需求，并通过严谨的方案比较确定了技术路线。需求分析中的性能指标直接指导了后续硬件和软件设计，方案比较的结果为具体实现提供了明确的技术选择依据，体现了从问题到解决方案的逻辑演进。	建议：--
硬件系统设计 3.硬件设计	作者详细设计了ESP32-S3最小系统电路，包括核心主控ESP32-S3R8、16MB外部Flash存储电路、40MHz晶振时钟电路、下载控	本阶段直接基于需求分析与方案比较阶段确定的技术路线进行具体实现。例如，方案比较中确定的ESP32-S3主控芯片直接指导了	

制与复位电路。同时设计了显示与触控模组电路（ST7789P3 LCD通过SPI通信，CST816T触摸屏通过I2C通信）、独立RTC时钟电路（SD3078）、外部大容量存储电路（Micro SD卡）以及电源管理与充电电路。硬件设计充分考虑了低功耗需求，如采用CST816T触控IC的低功耗特性、电源管理电路的稳定性设计等。作者还提供了详细的电路原理图和PCB设计，展示了完整的硬件实现过程。

最小系统设计，确定的显示与触控方案直接转化为具体的电路设计。硬件设计为后续软件开发提供了物理基础，体现了软硬件协同设计的思想。

软件系统设计 4. 软件设计

作者采用分层架构设计软件系统，包括硬件层、应用层和显示层。硬件层负责底层外设驱动；应用层实现时间控制、小说阅读、图片查看、视频播放、网络连接、天气查询以及OTA更新等功能；显示层基于LVGL图形库实现界面显示和人机交互。作者详细设计了SD卡综合应用与多媒体模块、时钟管理与时间协同模块、OTA远程升级与固件维护模块、开源休闲游戏扩展以及系统多级低功耗电源调度等核心业务服务模块。软件设计充分利用了ESP32-S3的硬件特性，如双核优势、DMA传输等，实现了在资源受限条件下的多媒体处理和低功耗管理。

本阶段基于硬件设计提供的物理平台，构建了完整的软件系统。软件架构设计充分考虑了硬件特性，如利用ESP32-S3的DMA功能提高显示效率，针对有限内存设计了分块读取和缓存刷新机制。软件设计与硬件设计紧密配合，共同实现了系统功能，体现了嵌入式系统软硬件协同设计的特点。

系统集成与调试 5. 低功耗手表系统综合调试

作者进行了硬件系统实物构建与整机组装集成，包括核心控制板贴装与焊接工艺验证、机械结构建模与3D打印成型、整机集成与上电初步验证。随后对核心业务功能与整机交互体验进行了全面评估，测试了主菜单高频滑动、SD卡壁纸切换、MJPEG视频播放、电子书阅读、WiFi网络连接、OTA升级等功能，提供了详细的测试数据和成功率统计。还进行了系统功耗与多级休眠机制测试，分析了不同亮度、WiFi状态下的动态功耗，以及LightSleep和DeepSleep两种低功耗模式的效果。最后指出了系统现存不足，如软件渲染与总线带宽瓶颈、硬件电源与低功耗设计改进空间、结构工程与整机空间优化等。

本阶段基于前一阶段完成的软硬件设计，进行了系统集成和功能验证。调试过程全面覆盖了需求分析中提出的功能和性能指标，测试结果直接验证了设计方案的有效性。调试中发现的问题为后续优化提供了依据，形成了'设计-实现-验证-改进'的闭环。

结论与展望 6. 结论

作者总结了基于ESP32-S3R8低功耗触控智能手表的设计与实现成果，指出系统在功能、易用性、低功耗以及后续维护性方面的优势。通过测试数据表明，系统在一般触摸操作、主界面切换、电子书断点续读、网络连接与OTA更新等功能上表现良好，但在高负载情况下存在一定程度的解码延迟、轻微丢帧或画面撕裂情况。功耗测试表明屏幕背光和Wi-Fi模块是主要能耗来源，而两级休眠模式有效延长了续航时间。作者还提出了针对屏幕刷新频率、SD卡总线带宽、RTC备用供电、电源门控及设备体积等方面

本阶段基于系统调试的结果，对整个研究进行了总结和反思。结论部分客观评价了系统性能，既肯定了成果也指出了不足，与前文的测试数据和分析紧密呼应。提出的未来改进方向直接针对调试中发现的问题，形成了完整的研究闭环，体现了持续改进的理念。

的未来改进方向。

五、评议要素质检

一级指标	二级指标	质检评语	AI预估通过率
选题意义 (10%)	选题依据和目的	◆ 选题基于嵌入式物联网领域的热点方向，具有一定的实用价值； ◆ 设计目标分解较清晰，涵盖交互、多媒体、网络、功耗等核心需求； ◆ 背景调研和需求分析较为充分，但未突出特定工程场景或用户群体； ◆ 整体选题符合自动化专业综合训练要求，但创新性和挑战性属中等。	85%
	研究意义	◆ 设计目标明确，旨在解决低成本嵌入式手表的功能与续航矛盾，具有现实意义； ◆ 技术方案整合了多种现代物联网技术，体现了综合运用专业知识的能力； ◆ 对设计价值的阐述较为具体，但缺少对实际应用场景的深入剖析和用户需求匹配； ◆ 可行性分析主要基于技术实现，未充分考虑生产成本、可维护性等工程要素；	84%
	创新意识和难易程度	◆ 设计中融入了双缓冲、异步文件读取、A/B分区升级等特色方案，展现了独立思考； ◆ 硬件与软件耦合度高，综合运用了多领域知识，难度符合本科毕设要求； ◆ 在解决实际调试问题（如MJPEG播放卡顿）时思路清晰，有改进记录； ◆ 请问在优化异步文件读取时，您是如何权衡内存占用与读取速度的？具体采用了哪些队列策略？	85%
	研究前沿性（热度）	◆ 主控芯片、图形库和通信协议选择符合当前嵌入式物联网技术趋势； ◆ 文献引用覆盖了近年核心技术，但外文文献比例偏低，建议关注IEEE或ACM相关论文； ◆ 方案具有一定的热度，但技术前沿性主要体现在集成应用，而非方法创新； ◆ 后续可增加对边缘AI、功耗模型预测等前沿方向的探讨。	82%
逻辑构建 (20%)	结构体例	◆ 结构体例完整，符合毕业设计报告的规范要求，体现了完整的设计流程； ◆ 设计图纸（原理图、PCB图）和实物照片清晰，有助于理解硬件实现； ◆ 测试数据统计表（表5-1、5-2）设计合理，数据详实； ◆ 建议统一图表编号规则，确保正文引用与实际图号完全一致，提升严谨性。	85%
	内容组织	◆ 内容组织整体合理，能够按照工程流程展开叙述； ◆ 需求分析部分对功能和性能指标有量化定义，便于后续验证； ◆ 但硬件设计中缺乏必要的理论计算和参数选择依据，深度不足； ◆ 软件设计中对关键算法和任务调度的描述较为概括，细节可进一步展开； ◆ 测试验证与设计目标的对应关系可更紧密，部分重要指标未测试。 ◆ 需求分析中提出了触控响应时间小于50ms的指标，但测试部分未提供具体的测量数据和测试方法，验证不充分； ◆ 硬件设计中关键参数（如晶振负载电容、去耦电容值）的选择缺少理论计算或公式依据。	73%

	文字表达	◆ 语言总体符合工程文档要求，逻辑层次分明； ◆ 技术术语使用基本标准，如“SPI-DMA”、“双缓冲”等； ◆ 部分地方表述模糊，例如“大约两分钟没人操作”不如直接写“120秒”； ◆ 存在少量错别字或语病，但不影响阅读。 ◆ 语言缺乏必要的精确性，例如使用“较大的电流”、“快速的响应”等未量化表述； ◆ 部分专业缩写（如“DPS-150”）未在首次出现时注明全称。	77%
	层次体系	◆ 论文整体结构完整，各章节之间的逻辑递进关系明确； ◆ 对关键技术模块（如时钟管理、OTA升级）用流程图展示了层次结构； ◆ 章节标题部分过于常规（如“本章小结”），建议加强标题的信息量和精准性； ◆ 编号重复问题（第3章两个3.3）需修正，以体现正式文档的严谨性；	84%
	逻辑结构	◆ 设计逻辑主线明确，从问题到解决方案的推演过程可见； ◆ 方案比较涵盖了主流选项，但缺少关键参数的量化对比，建议补充数据支撑； ◆ 测试方案主要针对正常功能，对异常场景（如断电、网络中断）的覆盖不足； ◆ 对系统鲁棒性、可靠性等非功能设计逻辑的阐述较为薄弱；	82%
专业能力 (35%)	文献检索及梳理能力	◆ 文献数量基本达标，类型包括期刊、学位论文、会议论文，来源较可靠； ◆ 梳理了主要技术路线（如ESP32、LVGL、FreeRTOS），但深度不够； ◆ 缺乏外文文献是一个明显短板，建议补充IEEE/IET等外文数据库的检索； ◆ 您认为在智能手表领域，当前国内外研究的主要差距体现在哪些技术点上？	75%
	对本专业及相关领域研究现状的了解与评析	◆ 明确了现有方案（裸机、RTOS、Linux）的差异； ◆ 对ESP32系列芯片的优缺点分析比较到位； ◆ 评析部分仅停留在“昂贵”或“功能弱”，工程视角不足； ◆ 对行业标准、功耗测试规范缺乏关注。	78%
	对基础理论和专门知识的掌握与运用	◆ 扎实运用了自动控制、电子电路、计算机接口等多门课程知识，体现了良好的工程基础； ◆ 硬件设计中电源稳压、充电电路设计符合规范，选型合理； ◆ 软件设计中对FreeRTOS任务调度和LVGL渲染机制的理解较深入； ◆ 建议在功耗管理中更具体地计算各外设的理论功耗比例，以验证优化效果。	85%
	分析和解决问题的能力	◆ 展现了清晰的工程思维，能识别设计中的关键技术瓶颈并逐一攻克； ◆ 对JPEG播放卡顿问题采用了异步读取和队列缓冲等策略，效果明显； ◆ 功耗测试数据全面，分析了背光和WiFi两大耗电因素； ◆ 请问在Light Sleep模式下0.008A的电流中，各外设（如RTC、触摸芯片）分别贡献了多少？是否有进一步降压的潜力？	85%
	实践展示	◆ 硬件实物包含主控板、显示屏、外壳，集成度高，具备实物展示条件； ◆ 软件功能丰富，从基础时间显示到娱乐游戏，交互流畅； ◆ 测试数据记录规范，有成功率、响应时间等统计，可信度高； ◆ 建议在后续迭代中优化PCB布局 and 外壳设计，减小体积以提高佩戴舒适性。	88%

	创新能力	◆ 创新主要体现在系统层面（多模块协同、低功耗策略），而非单一技术突破； ◆ 针对实际问题（如大文件读取卡顿）提出了工程解决方案，有实用价值； ◆ 双分区OTA和本地云端双升级方案具有一定的创新性和工业实用性； ◆ 建议在算法优化（如更高效的视频解码）或功耗建模方面进行更深层次的创新探索。	78%
学术规范 (20%)	行文规范	◆ 论文结构完整，格式基本规范； ◆ 存在明显的引用标记错误（“错误!未找到引用源。”）； ◆ 部分段落首行缩进不一致，排版可进一步统一； ◆ 参考文献格式存在小瑕疵，如文献[8]缺少卷号； ◆ 摘要具有自含性，但关键词需更精准； 正文中存在引用标记错误（“错误!未找到引用源。”），影响文档完整性。	70%
	引用规范	◆ 引用了20篇文献，涵盖期刊、学位论文等类型； ◆ 引用格式基本遵循GB/T 7714，但部分文献缺少卷号或页码； ◆ 正文引用编号一致，但存在一处“错误!未找到引用源。”； ◆ 未引用行业标准或技术手册，引用范围偏窄； ◆ 未引用行业相关标准（如蓝牙、WiFi标准等）。	65%
写作安排 (15%)	文献调研	◆ 调研了部分同类型研究和应用案例，为方案选择提供了背景依据； ◆ 对主控芯片、显示模组等关键器件的技术手册和选型有参考； ◆ 对国内外主流同类产品的技术方案调研不足，缺少竞品分析； ◆ 建议增加对行业技术白皮书、规范标准的查阅，以强化设计依据； ◆ 未查阅最基本的相关国家标准或行业规范（如可穿戴设备通信协议标准、SD卡电气规范等）；	70%
	文题一致性	◆ 论文题目与研究内容完全对应，没有偏题； ◆ 低功耗、触控、智能手表各模块均有详细设计和实现； ◆ 最终成果符合题目预期，功能完整； ◆ 章节内容均服务于主题，没有冗余；	90%
	工作量与写作形式	◆ 完成了从需求分析、方案设计到实物制作、系统测试的完整流程，工作量饱满； ◆ 软件代码实现包括多个功能模块，代码量较大，体现了工程实践能力； ◆ 硬件部分完成了原理图设计、PCB布局、焊接和3D打印，实践性强； ◆ 建议在附录中提供核心代码片段或关键驱动程序，以更充分展示工作细节；	87%
	写作框架	◆ 框架完整，符合“需求-方案-设计-实现-测试”的技术路线； ◆ 章节设置合理，逻辑连贯； ◆ 但软件设计中的低功耗部分与测试中的功耗测试内容有重复； ◆ 总结章节对设计不足和改进方向的分析较为充分； 部分章节内容存在前后重复（如低功耗设计在软件设计和测试部分均有描述）；部分技术术语前后符号不统一。	82%
	篇幅安排	◆ 正文篇幅适中，主要设计内容集中在软硬件设计部分，重点突出； ◆ 测试章节数据详实，对功能和功耗进行了充分评估； ◆ 硬件设计章节篇幅较短，缺少关键参数计算和选型依据的深入阐述； ◆ 缺少附录（如原理图PDF、核心代码），建议补充以增强支撑；	84%

六、过程溯源风险分析



建议：
建议导师重点关注系统稳定性测试与低功耗优化指导，确保项目按期高质量完成。

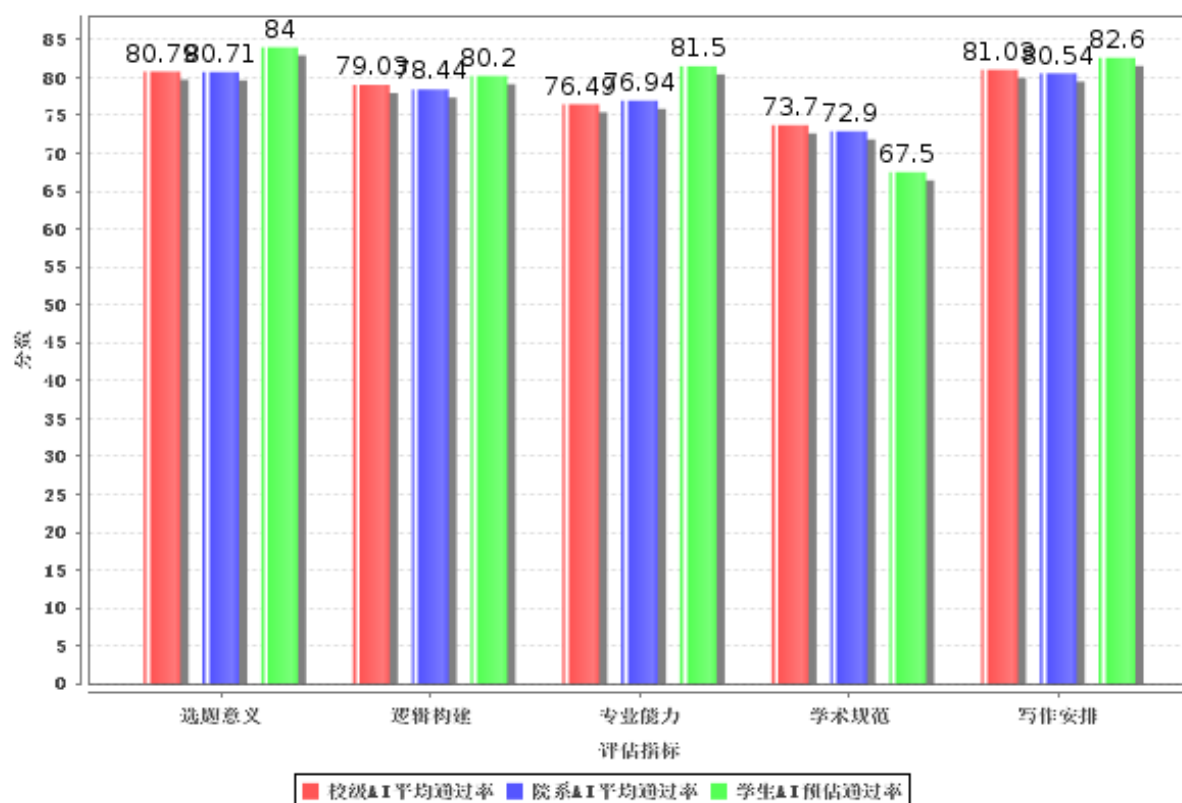
环节	次序	审批结果	评语/问题总结	相对上次
选题	第 1 次	通过		
任务书	第 1 次	通过		
开题报告	第 1 次	通过		
中期检查	第 1 次	通过	建议优化系统稳定性与低功耗设计	

七、抽检信息质检

对比内容	质检结果	结果说明	对比内容	质检结果	结果说明
题目一致性	不通过	封面-外文主标题未发现中文关键词学校要求"关键词应选取3~5个", 实际"8个"; 中文关键词学校要求"分隔词必须是中/英文分号", 实际"空格"; 关键词, 实际"中文关键词: 8个, 外文关键词: 5个"	论文与开题报告一致	不通过	开题报告中明确提到"运动步数统计"和"蓝牙数据传输"功能, 但论文中未实现步数统计功能, 且通信方式主要采用WiFi和MQTT协议接入OneNet云平台, 未提及蓝牙。论文实现了MJPEG视频播放、OneNet云平台接入等开题报告中未明确提及的功能, 具体功能实现存在明显差异。虽然研究方向一致, 但核心功能点不匹配。
关键词不规范	不通过				
论文符合研究方向	通过				
论文符合论文类型	通过		论文与任务书一致	通过	
			论文与中期检查一致	通过	

八、论文竞争力评估 更新时间: 2026-05-27 10:13:20

全校	您的智能质检通过率已超过3297人 AI平均通过: 74.57%	本专业 自动化(080801)	您的智能质检通过率已超过105人 AI平均通过: 77.35%
----	-------------------------------------	--------------------	------------------------------------



九、部分检测依据

《河南本科毕业论文（设计）抽检实施细则（试行）》

《普通高等学校本科教育教学审核评估（2021-2025）工作指南》

《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》

《GB/T 7713.1-2025 信息与文献编写规则第1部分：学位论文》

GB/T 7156-2003《文献保密等级代码与标识》

GB/T 6447-2025文献摘要编写规则

CY/T 173-2019《学术出版规范 关键词编写规则》

CY/T171-2019《学术出版规范 插图》

CY/T170-2019《学术出版规范 表格》

《GB/T 7714-2015 信息与文献参考文献著录规则》

CY/T 121-2015《学术出版规范 注释》

GB/T 41210-2021《学位论文内容索引编制规则》

CY/T35-2001《科技文献的章节编号方法》

CY/T119-2015《学术出版规范 科学技术名词》

* 智能质检 不是“终极审判官”，而是基于现有数据和算法的分析结果，是帮助学生自查、为导师/专家提供参考的辅助工具。